鄢思迟



19173821333 | sichiYan@sjtu.edu.cn
个人主页：Taro003.github.io
硕士三年级在读 | 男 | 22岁
意向：机器人强化学习运动控制、人形机器人移动操作

教育经历

上海交通大学 - 机械 硕士 机械与动力工程学院机器人所 全日制 2024年09月 - 2027年06月
GPA 3.79/4.0 专业排名 26/274
上海交通大学 - 机械工程 本科 机械与动力工程学院 全日制 2020年09月 - 2024年07月

科研与项目经历

复杂地形下足式机器人形态与控制策略的协同设计（硕士科研课题，IEEE RCAR 26）
目标： 面向灾难救援等复杂地形，解决固定机器人形态难以同时适应多类场景的问题。
方法： 提出分层**双层协同优化框架**，外层使用 CMA-ES 搜索连续形态参数，内层通过**强化学习运动先验策略**进行快速 **PPO 微调**；统一参数化形态模型避免每个候选形态重复建模。
成果： 作为第一作者完成国际会议论文 **CALA: Co-design with Accelerated Learning for Terrain-Specific Adaptive Locomotion**，已被IEEE RCAR接收 ；方法在 Unitree Go2 与 Ant 的六种地形-平台组合上验证，形态随机化预训练优于固定形态和从零训练基线，并在复合序列地形中取得更高穿越距离与适应性表现。

从人类视频学习机器人群体导航（IEEE ICRA 26）
目标： 用易获取的人类视频示范，减少机器人数据采集成本，实现机器人在动态人群中的安全高效**导航**。
方法： 将无人机视角人类视频转换为 BEV 占用与速度场，在 SE(2) 空间学习人群导航分布；测试阶段通过可行性引导将生成轨迹投影到不同机器人平台的运动学/动力学可行集，无需针对每个平台重新训练。负责**数据收集**与**实机部署**。
成果： 作为共同作者发表论文 **Human2Nav: Learning Crowd Navigation from Human Videos across Robots via Feasibility-Guided Flow Matching**，论文已被 ICRA 2026 接收；方法在四类人群场景及真实机器人平台上验证，成功率和数据效率优于 ORCA、SARL 等基线，并支持跨平台部署。

灵犀X2 多人形机器人协作移动操作（AGIBot 智元机器人，运动智能研发实习，2026.6至今）
内容：基于PPO更新Transformer训练**多人形机器人移动操作策略**，完成协同搬运等任务，并实机部署。
成果：完成基于Mujoco-Lab的管线搭建，完成仿真奖励设计与sim2sim，sim2real进行中。

ROS2 VLM 推理系统（Viwistar 慧智星辰，机器人算法岗实习，2025.6-2025.8）
目标： 面向实验室自动化机械臂操作场景，识别试管状态等任务异常，为下游机器人操作流程提供感知判断。
内容： 搭建从**图像采集**、**数据标注**、Qw-2.5-VL 进行 **LoRA 微调**到 **ROS2 服务节点部署**的端到端流程；将模型封装为触发式推理服务，调用时采集相机图像、执行推理并返回紧凑结果。
成果： 完成自建数据集生成、模型适配、离线验证和 ROS2 在线推理部署，系统可返回如试管平放/倾斜等状态判断，为机械臂流程提供近实时场景理解能力。

模拟三尖瓣介入手术操作手柄设计与开发（本科毕业设计）
设计手术器械的手柄示教器及其内部传感电路，使用 **STM32** 作为主控，**SolidWorks 设计建模**，通过 3D 打印制造原型机，并联合自建 Unity 模拟器与线驱手术机器人模型进行演示。作为共同作者发表专利“三尖瓣介入式手术模拟数据采集手柄”（专利公开号 CN120580913A）。

面向大型零件加工装备的对吸式作业机器人（本科科研项目）
设计**六自由度并联机器人磁锁定关节**，使用 Matlab 与 Ansys 进行力学、磁场仿真，使用 SolidWorks 进行原型设计，完成磁吸模块设计与调试。

技术栈

开发工具： 熟悉 Python、C++、Linux（Ubuntu）、Matlab、Git、Docker 等开发环境和编程语言。
机器人控制系统： 熟悉 Isaaclab/Isaacsim、Legged Gym 强化学习训练平台、ROS2 通信框架，了解多种足式机器人运动的强化学习算法框架。
机器人硬件： 熟悉 SolidWorks 等 CAD 设计与建模、STM32 电控与开发，有Unitree Go2机器人 Sim to Real 实机经验。
感知与数据： 熟悉常用传感器硬件 Realsense、Mid-360 等，熟悉机器人数据采集与处理流程。